

Disnea aguda

F. J. Montero Pérez, R. Reyes Vallejo y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

La *disnea* es un síntoma y, como tal, una apreciación subjetiva del paciente, que la suele describir como una sensación de «falta o hambre de aire». La respiración se hace consciente. Se trata de una respiración anormal o dificultosa, con una autopercepción por el paciente de la necesidad de realizar mayor trabajo respiratorio, y que se instaura en un período breve de tiempo o de forma más prolongada en el tiempo. Así, se diferencia entre **disnea crónica** (más de 1 mes de evolución) y **disnea aguda**. Puede aparecer en reposo o después de una leve o moderada actividad física, tras un cambio del estado de ánimo (miedo, ansiedad) o tras disfunciones de órganos, como el corazón y el pulmón.

Debe diferenciarse entre la **disnea fisiológica**, producto, por ejemplo, de esfuerzos que superan el nivel de entrenamiento físico de una persona, sobrepeso u obesidad, respiración en grandes alturas o estados avanzados de gestación; y la **disnea patológica**, resultante de enfermedad.

VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA DISNEA

La disnea no puede medirse adecuadamente con ningún parámetro, pero pueden establecerse diferentes grados o clases según la actividad física necesaria para que aparezca, como:

- **Escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC).** Distingue cinco grados:
 - *Grado 0*: ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso.
 - *Grado 1*: disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada.
 - *Grado 2*: incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en terreno llano, debido a la disnea, y necesidad de parar a descansar.
 - *Grado 3*: disnea que obliga a descansar antes de andar 100 m o después de pocos minutos de andar en terreno llano.
 - *Grado 4*: la disnea **al realizar esfuerzos del día a día** como vestirse o salir de casa y necesidad de descanso.
- **New York Heart Association (NYHA).** Establece cuatro clases funcionales de disnea en la insuficiencia cardíaca:
 - *Clase funcional I*: no hay limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas (disnea, fatiga o palpitaciones).

- *Clase funcional II*: hay una leve limitación de la actividad física. El paciente se encuentra cómodo en reposo, pero una actividad física ordinaria le produce disnea, fatiga o palpitaciones.
- *Clase funcional III*: hay una marcada limitación de la actividad física. No muestra síntomas en reposo, pero cualquier actividad física produce disnea, fatiga o palpitaciones.
- *Clase funcional IV*: el paciente tiene disnea, fatiga o palpitaciones con el menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz de realizar cualquier actividad física sin malestar.

Estas escalas de medición son útiles fundamentalmente en la disnea crónica, como referencia de la situación basal del paciente y para conocer cuánto se ha intensificado. En la disnea aguda se pueden utilizar escalas visuales analógicas (EVA) numéricas, valorando el paciente de 1 (ausencia de disnea) a 10 (disnea extrema).

TIPOS DE DISNEA

La disnea puede presentarse de muy diversas formas, en función de su distribución en el tiempo, su relación o no con la actividad física y su aparición con una determinada posición corporal. Así, puede ser:

- **Continua o intermitente** (paroxística, como en el asma).
- De aparición **en reposo o tras un esfuerzo**.
- Disnea que aparece en **decúbito supino** (ortopnea) y **que mejora con la sedestación**, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, la EPOC, el asma en la parálisis diafragmática, el derrame pericárdico o las obesidades extremas.
- Disnea que sucede en **decúbito lateral** (trepopnea), que es característica de derrame pleural y de algunas cardiopatías.
- Disnea que **empeora en posición vertical** (platipnea), que ocurre en la enfermedad hepática avanzada, el mixoma de la aurícula izquierda, las malformaciones arteriovenosas pulmonares o la insuficiencia de los músculos abdominales.
- La **bendopnea** hace referencia a la falta de aire que se produce tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 s, por ejemplo, al calzarse o atarse los cordones, y es un nuevo signo reconocido de insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes de la clase funcional IV de la NYHA.

- **Disnea paroxística nocturna (DPN)**, que despierta al paciente por la noche obligándole a permanecer sentado, y se asocia a tos y sibilancias. Es característica, aunque no exclusiva, de la insuficiencia cardíaca y se asocia a mayor mortalidad.

CAUSAS DE DISNEA

Las causas más frecuentes de disnea aguda se detallan en el [cuadro 37.1](#). Hay que señalar que, muy frecuentemente, los casos de disnea aguda que se asistirán en el servicio de urgencias son casos de disnea crónica reagudizada, es decir, agudización de patologías previas, como EPOC, asma, enfermedad intersticial pulmonar, insuficiencia cardíaca y obesidad mórbida, entre otras.

CAUSAS VITALES DE LA DISNEA

- Ante un paciente con disnea aguda, es imprescindible detectar los síntomas o signos que implican **inestabilidad hemodinámica**, como:
 - Frecuencia cardíaca > 120 lat/min.
 - Presión arterial sistólica < 80 mmHg o > 180 mmHg.
 - Síncope.

CUADRO 37.1 Causas más frecuentes de disnea aguda y crónica agudizada

RESPIRATORIA

Obstrucción de la vía aérea alta: aspiración de cuerpos extraños, edema de glotis (angioedema, anafilaxia), epiglotitis, trauma traqueal.

Obstrucción de la vía aérea baja: crisis asmática, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inhalación de gases, aspiración broncopulmonar.

Enfermedades parenquimatosas: atelectasia, neumonía, tumores (primarios o metastásicos), edema agudo de pulmón no cardiogénico, enfermedades intersticiales (linfangitis carcinomatosa, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades reumatológicas con afectación pulmonar (sarcoidosis, LES, etc.).

Enfermedad pleural: neumotórax, derrame pleural, mesotelioma pleural.

Enfermedad pulmonar vascular oclusiva: tromboembolia pulmonar.

Síndrome de distrés respiratorio del adulto.

CARDIOCIRCULATORIA

Arritmias, enfermedad valvular, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca izquierda, edema agudo de pulmón, anemia severa.

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Miastenia gravis, ELA, parálisis frénica.

TRAUMÁTICA

Contusión costal, contusión pulmonar, fracturas costales, *volet* costal, hemotórax masivo, neumotórax a tensión traumáticos.

PSICÓGENA

Ansiedad.

OTRAS

Reflujo gastroesofágico, ascitis a tensión, insuficiencia renal, hepatomegalia, tumoraciones abdominales.

- Signos de bajo gasto cardíaco: taquicardia, sudoración excesiva, frialdad, hipotensión arterial, cianosis de partes acras, pulso débil, filiforme o estrecho.
- Pulso paradójico.
- Y los signos y parámetros que nos indiquen **insuficiencia respiratoria grave**:
 - Taquipnea, cianosis, estridor, triaje intercostal o supraclavicular, agotamiento respiratorio, dificultad para hablar.
 - Frecuencia respiratoria > 30 o < 10 rpm.
 - Valores de $\text{SapO}_2 < 90\%$.
 - Valores medidos por *peak flow* $< 50\%$ del valor de referencia en pacientes con asma o EPOC.
- Entre los procesos más frecuentes que pueden producir esta **disnea vital** están:
 - Infarto agudo de miocardio con fracaso ventricular izquierdo.
 - Tromboembolia pulmonar (TEP).
 - Neumotórax a tensión.
 - Hemotórax masivo.
 - Contusión pulmonar bilateral/*volet* costal.
 - Edema agudo de pulmón.
 - Angioedema y anafilaxia.
 - Síndrome de distrés respiratorio del adulto.
 - Neumonía bilateral por SARS-CoV-2 (en situación de epidemia).

VALORACIÓN CLÍNICA EN URGENCIAS

El objetivo principal de la valoración en urgencias del paciente con disnea aguda es el reconocimiento de los procesos que pueden poner en peligro la vida del enfermo. Después, hay que buscar la causa o el síndrome desencadenante del proceso, en función de la identificación del patrón clínico correspondiente.

Así, en primer lugar, intentaremos valorar la existencia de un proceso vital como causa de la disnea (afectación hemodinámica y/o insuficiencia respiratoria grave), y posteriormente diferenciar si la disnea es de causa respiratoria o cardíaca, y valorar otros procesos que pueden originarla (v. [cuadro 37.1](#)).

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO

Ante un paciente con disnea, hay que plantearse un diagnóstico sindrómico que nos ayude a identificar su origen. Así, hay que diferenciar si la disnea se debe a un origen:

- Cardíaco: por congestión pulmonar pasiva, taponamiento cardíaco, infarto agudo de miocardio.
- Respiratorio: por obstrucción de vía aérea alta o baja, afectación del parénquima pulmonar, de la pleura o de la circulación pulmonar (tromboembolia pulmonar).
- Psicogénico: trastornos de ansiedad y otra patología psiquiátrica.
- Traumático: *volet* costal, neumotórax traumático, hemotórax.
- Por afectación neuromuscular de la pared torácica: esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otros procesos neurológicos degenerativos, o tóxicos, como el botulismo.

La acidosis metabólica origina hiperpnea (respiraciones profundas y prolongadas con frecuencia normal) por un mecanismo compensador de la ventilación alveolar para expulsar CO_2 . No se acompaña de sensación de disnea.

En la [tabla 37.1](#) se describen los principales datos de la anamnesis y la exploración física en función del grupo sindrómico de disnea.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Las exploraciones complementarias están encaminadas a detectar insuficiencia respiratoria y a confirmar o descartar el diagnóstico sindrómico realizado. Se solicitan con carácter urgente las exploraciones que se exponen a continuación.

PULSIOXIMETRÍA

Valora la saturación arterial periférica de oxígeno (SapO_2) y es muy eficaz para saturaciones de entre el 80 y el 100%. Sin embargo, es menos fiable si hay anemia grave (hemoglobina $< 5 \text{ g}$), mala perfusión periférica, luz ambiental intensa (infrarrojos, fluorescente, xenón) u obstáculos a la absorción de la luz (laca en las uñas, hiperpigmentación de la piel, dis-hemoglobinemias, carboxihemoglobinemia). Además, tiene el inconveniente de no medir el pH ni la PaCO_2 .

Cuando la SapO_2 es inferior al 90%, es indicación de oxigenoterapia, ajustando la FiO_2 para mantener una saturación superior al 90%.

PEAK FLOW

Nos permite valorar el grado de obstrucción del flujo espiratorio en pacientes con asma y EPOC. En la disnea aguda,

es de utilidad siempre que el paciente lo utilice en casa habitualmente y conozca el procedimiento.

GASOMETRÍA ARTERIAL

Informa de:

- Insuficiencia respiratoria ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$).
- Alteración de la relación ventilación/perfusión, mediante el cálculo de la diferencia alveoloarterial de oxígeno (v. cap. 8).
- Intoxicación por monóxido de carbono (PaO_2 normal o incluso elevada, saturación arterial de oxígeno [SapO_2] baja y aumento de la carboxihemoglobina).
- Alteraciones del equilibrio acidobásico (acidosis/alcalosis metabólica o respiratoria).

HEMATIMETRÍA CON FÓRMULA Y RECuento LEUCOCITARIOS

Puede encontrarse:

- Poliglobulia en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica o enfermedad hematológica.
- Anemia, que puede ser la causa de la disnea.
- Leucocitosis o leucocitopenia en cuadros de origen infeccioso.

BIOQUÍMICA SANGUÍNEA

Se solicita determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. Si se sospecha síndrome coronario agudo, se determinan, además, los niveles de troponina sérica; si se sospecha TEP, el dímero D, y si se sospecha insuficiencia cardíaca, el BNP o el NT-pro-BNP. Puede detectarse:

- Hiperglucemia. No debe olvidarse que la cetoacidosis diabética puede manifestarse como disnea.

TABLA 37.1 Datos de la anamnesis y la exploración física según el grupo sindrómico de disnea

Síndrome	Anamnesis	EXPLORACIÓN FÍSICA		
		Inspección	Palpación/percusión	Auscultación
Obstrucción de la vía aérea alta (estridor)	Posible antecedente de aspiración de cuerpo extraño Prurito generalizado y tos espasmódica (origen anafiláctico)	Disnea inspiratoria Estridor inspiratorio Edema de lengua, úvula y paladar blando (anafilaxia y angioedema)	Disminución de la transmisión de las vibraciones vocales	Estridor inspiratorio en zona laríngea Disminución global del murmullo vesicular
Obstrucción de la vía aérea baja (asma, EPOC)	Exposiciones ambientales recientes (alérgenos, humos o gases tóxicos) Realización de un ejercicio físico (asma de esfuerzo) Tos productiva o seca, fiebre (infección respiratoria)	Disnea espiratoria	Taquipnea, cianosis, asterixis, utilización de los músculos accesorios y alteración del estado de conciencia	Roncus y sibilancias difusas por ambos campos pulmonares, disminución del murmullo vesicular
Enfermedad pleural	Dolor torácico de características pleuríticas	Disminución de la movilidad en el hemitórax afectado (neumotórax, derrame pleural) Hemitórax abombado (neumotórax a tensión)	Timpanismo (neumotórax) Matidez (derrame pleural) Abolición de la transmisión de las vibraciones vocales	Disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado

TABLA 37.1 Datos de la anamnesis y la exploración física según el grupo sindrómico de disnea (cont.)

Síndrome	Anamnesis	EXPLORACIÓN FÍSICA		
		Inspección	Palpación/percusión	Auscultación
Enfermedad del parénquima pulmonar (neumonía, contusión pulmonar, tumores, infecciones crónicas)	Fiebre, tos con expectoración purulenta o hemoptoica (neumonía) Hemoptisis Síndrome constitucional previo, astenia, anorexia, pérdida de peso (tumores e infecciones crónicas de tipo TBC) Dolor torácico de características pleuríticas, si hay afectación pleural	Taquipnea, cianosis Disminución de la movilidad del hemitórax afectado, especialmente si hay dolor pleurítico	Percusión: detecta matidez a ese nivel	Disminución o abolición del murmullo vesicular Crepitantes de pequeña burbuja Soplo tubárico
Congestión pulmonar (edema agudo de pulmón)	Origen cardíaco: antecedentes de cardiopatía; ortopnea +; tos con expectoración espumosa y rosada; náuseas, vómitos o sudoración profusa, asociado a dolor torácico o epigástrico (infarto agudo de miocardio) Origen no cardíaco: antecedentes de sepsis, quemaduras o traumatismo graves o intoxicación por fármaco	Taquipnea (bradipnea si hay agotamiento respiratorio) Cianosis	Hepatomegalia Edema de miembros Ingurgitación yugular Reflujo hepatoyugular	Crepitantes de pequeña y gruesa burbuja Tercer y cuarto ruidos, ritmo de galope y soplos
Tromboembolia pulmonar (TEP)	Factores de riesgo de TEP (v. cap. 39). Disnea de comienzo súbito Dolor torácico pleurítico Tos, hemoptisis Síncope Agitación y ansiedad (hipoxemia severa) Posible febrícula	Taquipnea	Pulso taquicárdico	Taquicardia Auscultación respiratoria: frecuentemente anodina
Traumático	Antecedentes de traumatismo. Dolor torácico de características mecánicas (v. cap. 25)	Áreas de contusión en el tórax Fracturas costales	Variable en función del tipo de lesión: neumotórax, hemotórax, <i>volet</i> costal, contusión pulmonar	Variable en función del tipo de lesión: neumotórax, hemotórax, <i>volet</i> costal, contusión pulmonar
Origen neuromuscular	Antecedentes de patología neuromuscular (hereditarias). Curso progresivo Otros grupos musculares afectados y datos propios de la enfermedad Frecuente aspiración broncopulmonar e infecciones respiratorias de las vías bajas	Disminución de la movilidad de la pared costal y la musculatura diafragmática Otros grupos musculares extratorácicos afectados Atrofia muscular, hipotonía, dificultad para emitir palabras	Variable en función de complicaciones como neumonía, aspiración broncopulmonar, etc.	Variable en función de complicaciones como neumonía, aspiración broncopulmonar, etc.
Psicogénico	Más frecuente en mujeres jóvenes Desencadenante emocional Disnea suspirosa Puede acompañarse de dolor torácico, sensación de mareo, disestesias peribucles y espasmos carpopedales Otros síntomas de ansiedad y depresión	Taquipnea, intranquilidad y otros signos de ansiedad (v. cap. 70)	Sin hallazgos patológicos	Sin hallazgos patológicos

- Elevación de la urea y de la creatinina: insuficiencia renal.
- Hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de vasopresina (SIADH) en procesos de origen pulmonar.
- Elevación de la troponina en caso de infarto agudo de miocardio.
- Elevación del péptido natriurético de tipo B (BNP) o del péptido natriurético de tipo B N-terminal pro (NT-pro-BNP) en la insuficiencia cardíaca.
- Elevación del dímero D ante la sospecha de TEP.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Es obligada su realización para detectar una afección torácica (v. cap. 10), aunque la ausencia de alteraciones no la descarta. Pueden observarse fracturas, atelectasias, condensación, derrame pleural, neumotórax, edema pulmonar, cardiomegalia, etc.

ELECTROCARDIOGRAMA

Puede revelar alteraciones del ritmo, patrones de isquemia coronaria u otros característicos, como el patrón S₁ Q₃ T₃ (onda S en I, onda Q en III y onda T negativa en III), denominado complejo de McGinn-White, bloqueos de rama, signos de enfermedad pericárdica, etc.

Ecograma en el punto de atención (POCUS)

Se basa en utilizar el ultrasonido a pie de cama del paciente con el fin de dar una respuesta clínica de forma inmediata.

La ecografía pleuropulmonar nos permite detectar la presencia de derrame pleural, congestión pulmonar por edema agudo de pulmón, neumonía y neumotórax, entre otros procesos.

La ecocardiografía nos permite detectar causas cardíacas (derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, defectos de la pared cardíaca por infarto agudo de miocardio, fracción de eyección ventricular reducida) o presencia de tromboembolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica al comprobar el colapso del ventrículo derecho.

Es útil en la valoración del paciente con disnea el protocolo Bedside Lung Ultrasound in Emergency (BLUE), que establece tres puntos de análisis en cada hemitórax.

OTRAS EXPLORACIONES

Ante una determinada y fundada sospecha clínica, deben solicitarse con carácter urgente:

- **Angiografía por tomografía computarizada (angio-TC)** cuando se sospeche TEP.
- **Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión** cuando se sospeche TEP y la angio-TC esté contraindicada o no disponible.
- **TC torácica** en pacientes politraumatizados con insuficiencia respiratoria y normalidad en el resto de las exploraciones.

CRITERIOS DE INGRESO

Se debe proceder al ingreso de todos los pacientes con disnea acompañada de inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria, independientemente del proceso que la cause.

Si la disnea no se acompaña de inestabilidad hemodinámica ni de insuficiencia respiratoria, el criterio de ingreso se define por la supuesta enfermedad causante.

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES

- Mantener al paciente en una posición cómoda para él, en sedestación.
- Administrar oxígeno suplementario si la SpO₂ es $\leq 94\%$ respirando aire ambiente. El objetivo es mantener valores por encima del 94%. En la EPOC, el objetivo sería entre el 88 y el 92%.
- Valorar necesidad de ventilación no invasiva (BiPAP, CPAP, oxígeno en alto flujo) o ventilación mecánica, según el tipo (hipoxémica, hipercápnica) y la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda que presente el paciente.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

El tratamiento de cada uno de los procesos que originan disnea aguda se trata en los respectivos capítulos de esta obra referidos a tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, EPOC, asma, neumonía, neumotórax, angioedema, anafilaxia, etc.

Bibliografía recomendada

- Camus PH. The Drug-Induced Respiratory Disease Website. (Consultado el 15 de mayo de 2022.) Disponible en: <https://www.pneumotox.com/drug/index/>.
- Fukushi I, Pokorski M, Okada Y. Mechanisms underlying the sensation of dyspnea. *Respir Investig* 2021;59:66-80.
- Gartheiner G, Wagner G, Affengruber L, Chapman A, Dobrescu A, Klerings I, et al. Point-of-care ultrasonography in patients with acute dyspnea: an evidence report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians. *Ann Intern Med* 2021;174:967-76.
- Tierney DM, Huelster JS, Overgaard JD, Plunkett MB, Boland LL, St Hill CA, et al. Comparative performance of pulmonary ultrasound, chest radiograph, and ct among patients with acute respiratory failure. *Crit Care Med* 2020;48:151-7.
- Vauthier C, Chabannon M, Markarian T, Taillandy Y, Guillemet K, Krebs H, et al. Rendimiento de un algoritmo basado en ecografía cardiopulmonar a la cabecera del paciente (POCUS) para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes que consultan en urgencias por disnea aguda. *Emergencias* 2021;33:441-6.
- Zanobetti M, Scorpiniti M, Gigli C, Nazerian P, Vanni S, Innocenti F, et al. Point-of-care ultrasonography for evaluation of acute dyspnea in the ED. *Chest* 2017;151:1295-301.